Activitat 2 — Vectors, distàncies i punts mitjans

Introduir el vector com a segment orientat, calcular-ne les components i el mòdul, i trobar la distància entre dos punts i el punt mitjà d'un segment amb coordenades.

Idea clau

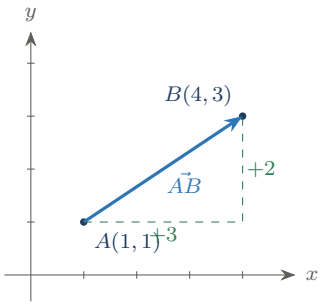
Per fer geometria amb coordenades necessitem unes eines bàsiques. La primera és el **vector**: una fletxa que indica un desplaçament (cap on i quant). Amb els vectors i unes poques fórmules podrem mesurar distàncies i trobar punts mitjans sense dibuixar, només amb àlgebra.

El vector: desplaçament entre dos punts

Components d'un vector
El vector $\vec{AB}$ que va del punt $A(x_1, y_1)$ al punt $B(x_2, y_2)$ té components

$$\vec{AB} = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1).$$

Indiquen *quant* cal desplaçar-se en horitzontal i en vertical per anar de A a B.



$\vec{AB} = (4-1,\ 3-1) = (3, 2)$*: tres a la dreta i dos amunt.*

Mòdul d'un vector
El **mòdul** $|\vec{AB}|$ és la longitud de la fletxa. Per Pitàgores (Unitat 7!):

$$|\vec{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Distància i punt mitjà

Dues fórmules clau
La **distància** entre A i B és el mòdul de $\vec{AB}$:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

El **punt mitjà** M del segment AB té per coordenades la mitjana de les dels extrems:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2},\ \frac{y_1 + y_2}{2} \right).$$

Exercici resolt 9 — Vector, distància i punt mitjà

Amb $A(1,2)$ i $B(7,10)$, calcula $\vec{AB}$, la distància $d(A,B)$ i el punt mitjà M.

Solució.

$$\vec{AB} = (7-1,\ 10-2) = (6,8).$$

$$d(A,B) = \sqrt{6^2+8^2} = \sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10.$$

$$M = \left(\frac{1+7}{2},\ \frac{2+10}{2}\right) = (4,6).$$

Resposta: $\vec{AB} = (6,8)$, $d = 10$, $M = (4,6)$.

Operacions amb vectors

Els vectors se sumen i es multipliquen per un nombre *component a component*:

$$(u_1,u_2) + (w_1,w_2) = (u_1+w_1,\ u_2+w_2), \qquad k\cdot(u_1,u_2) = (k\,u_1,\ k\,u_2).$$

Sumar dos vectors és fer un desplaçament i després l'altre. Multiplicar per k allarga el vector k vegades (i, si $k<0$, li gira el sentit). Per exemple, $(3,1)+(2,4)=(5,5)$ i $2\cdot(3,1)=(6,2)$.

Exercicis per fer

10 Components. Calcula $\vec{AB}$:
(a) $A(2,3)$, $B(5,7)$
(b) $A(-1,2)$, $B(3,-4)$
(c) $A(0,0)$, $B(6,8)$

11 Mòdul. Calcula el mòdul de cada vector de l'exercici anterior.

12 Distància. Troba la distància entre:
(a) $A(1,1)$ i $B(4,5)$
(b) $A(-2,3)$ i $B(2,0)$

13 Punt mitjà. Troba el punt mitjà de:
(a) $A(2,4)$ i $B(8,10)$
(b) $A(-3,1)$ i $B(5,7)$

14 Operacions amb vectors. Amb $\vec{u} = (3,1)$ i $\vec{w} = (2,4)$, calcula:
(a) $\vec{u} + \vec{w}$
(b) $3\vec{u}$
(c) $\vec{u} - \vec{w}$

15 Perímetre amb coordenades. Un triangle té vèrtexs $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(4,3)$. Calcula la longitud dels tres costats i el perímetre.

16 El centre. Troba el punt mitjà de la diagonal del rectangle de vèrtexs $(0,0)$, $(6,0)$, $(6,4)$, $(0,4)$. Coincideix amb el centre del rectangle?

17 Troba l'error. Per calcular $\vec{AB}$ amb $A(2,5)$ i $B(6,8)$, un company escriu $(2-6,\ 5-8) = (-4,-3)$. Quin vector ha calculat en realitat? Com es corregeix?

18 Repte N3+. Comprova que els punts $A(1,1)$, $B(4,1)$ i $C(4,5)$ formen un triangle rectangle, calculant els tres costats i verificant Pitàgores. Quin vèrtex té l'angle recte?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

10 (a) $(3,4)$. (b) $(4,-6)$. (c) $(6,8)$.

11 (a) $\sqrt{9+16}=5$. (b) $\sqrt{16+36}=\sqrt{52}\approx 7{,}21$. (c) $\sqrt{36+64}=10$.

12 (a) $\sqrt{9+16}=5$. (b) $\sqrt{16+9}=5$.

13 (a) $(5,7)$. (b) $(1,4)$.

14 (a) $(5,5)$. (b) $(9,3)$. (c) $(1,-3)$.

15 $AB=\sqrt{16}=4$; $BC=\sqrt{9}=3$; $CA=\sqrt{16+9}=5$. Perímetre $=4+3+5=12$.

16 Punt mitjà de la diagonal $(0,0)$–$(6,4)$: $(3,2)$. Sí, és el centre del rectangle (les dues diagonals es tallen al punt mitjà).

17 Ha calculat $\vec{BA}$ (de B a A), no $\vec{AB}$. Per a $\vec{AB}$ cal fer $B-A$: $(6-2,\ 8-5)=(4,3)$.

18 $AB=\sqrt{9}=3$; $BC=\sqrt{16}=4$; $CA=\sqrt{9+16}=5$. Com que $3^2+4^2=5^2$, és rectangle. L'angle recte és al vèrtex B (on es troben els catets AB i BC).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Instal · la les eines bàsiques de geometria analítica (vector, mòdul, distància, punt mitjà) que sostenen la recta (Activitat 3) i les transformacions (Activitat 4). Dues sessions; GeoGebra per visualitzar.
- **Connexió amb Pitàgores (ex. 11, 18).** El mòdul i la distància són Pitàgores en coordenades; fer-ho explícit lliga amb la Unitat 7 (criteri 5.1).
- **L'error rei (ex. 17).** Restar en l'ordre equivocat ($A-B$ en comptes de $B-A$) dona el vector oposat; convé fixar la regla «final menys inicial».
- **Punt mitjà com a mitjana (ex. 13, 16).** Que sigui la mitjana de les coordenades és intuïtiu i útil; l'ex. 16 el connecta amb el centre d'una figura.
- **Geometria amb números (ex. 15, 18).** Calcular perímetres i comprovar que un triangle és rectangle *sense dibuixar* és l'essència de la geometria analítica (criteri 7.2).
- **Operacions amb vectors (ex. 14).** Suma i producte per escalar es treballen component a component; preparen el vector director de la recta.